

STT 語音轉文字錯誤修正與優化過程 (FocusFlow AI Pipeline)

一、背景說明

在專案實作 STT（語音轉文字）階段中，初始輸出結果出現錯誤，例如將「ChatGPT」辨識為「CHATGVT」，顯示出模型在處理專有名詞時存在辨識誤差。

二、問題發現

透過檢視 transcripts.json，發現多個技術術語與品牌名稱辨識錯誤。此類錯誤將影響後續 chunking、embedding 以及語意搜尋的準確性。

三、問題修正（人工介入）

在發現問題後，透過人工檢查與比對，確認錯誤來源並進行糾正，例如將 CHATGVT 修正為 ChatGPT。

四、解決方案設計

為避免每次人工修正，設計一套「術語正規化機制」，建立 term_dictionary.json，將錯誤詞彙映射為正確詞彙。

範例：ChatGPT → ['CHATGVT', 'chat gpt', 'CHAT GPT']

五、系統實作

新增 normalize_transcript.py 模組，於 STT 後進行文本校正，並將其整合至 AI pipeline 中。

功能包含：

- 自動修正錯誤術語
- 保留原始文本
- 記錄 correction trace（修正紀錄）

六、Correction Trace 機制

每一段文本會保留 original_text、corrected_text，以及 corrections（修正清單），確保系統具備可追溯性與可驗證性。

```
69     {
70         "segment_id": "video_001_seg_0009",
71         "start_sec": 37.92,
72         "end_sec": 41.42,
73         "text": "我們是併著自然語言處理一起講",
74         "original_text": "我們是併著自然語言處理一起講",
75         "corrections": []
76     },
77     {
78         "segment_id": "video_001_seg_0010",
79         "start_sec": 41.42,
80         "end_sec": 48.02,
81         "text": "雖然說生成式AI並不是說只有像ChatGPT這個樣子的",
82         "original_text": "雖然說生成式AI並不是說只有像CHATGVT這個樣子的",
83         "corrections": [
84             {
85                 "from": "CHATGVT",
86                 "to": "ChatGPT",
87                 "method": "dictionary"
88             }
89         ]
90     },
```

說明：這段資料來自 transcripts_normalized.json，代表影片中一小段語音片段（segment）的結構化結果。每一筆資料不只是單純的逐字稿，而是同時記錄了這段語音在影片中的時間位置（start_sec、end_sec）、Whisper 原始辨識內容（original_text）、經過術語校正後的正式文字（text），以及實際進行過的修正紀錄（corrections）。其中，segment_id 用來唯一識別這段語音，方便後續追蹤與除錯；corrections 則會記錄錯誤詞彙如何被修正（例如從 CHATGVT 修正為 ChatGPT，並標示使用 dictionary 方法），若沒有錯誤則為空陣列。這樣的設計讓整個 STT pipeline 不只具備文本輸出能力，也同時具備可追溯（知道原本辨識結果）、可驗證（知道修正過程）、與可維護（未來可擴充修正規則）的工程價值，能有效支撐後續的 chunking、embedding 與語意搜尋應用。

七、優化成果

透過 normalization 機制，大幅提升 transcript 品質，進而提升 chunking 與 embedding 的語意準確度，優化搜尋效果。

八、結論

此過程展現了 human-in-the-loop 的重要性，透過人工發現問題並轉化為系統設計，使 AI pipeline 更穩定且可擴展。